

Modelo Relacional

Base de Dados - 2023/24

Carlos Costa

Introdução

- Modelo proposto por Edgar F. Codd em 1970
 - garante uma grande independência de dados.

Information Retrieval

P. BAXENDALE, Editor

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

E. F. CODD

IBM Research Laboratory, San Jose, California

Future users of large data banks must be protected from

— — — — —

In contrast, the problems treated here are those of *data independence*—the independence of application programs and terminal activities from growth in data types and changes in data representation—and certain kinds of *data inconsistency* which are expected to become troublesome even in nondeductive systems.

The relational view (or model) of data described in Section 1 appears to be superior in several respects to the graph or network model [3, 4] presently in vogue for non-inferential systems. It provides a means of describing data with its natural structure only—that is, without superimposing any additional structure for machine representation purposes. Accordingly, it provides a basis for a high level data language which will yield maximal independence between programs on the one hand and machine representation and organization of data on the other.

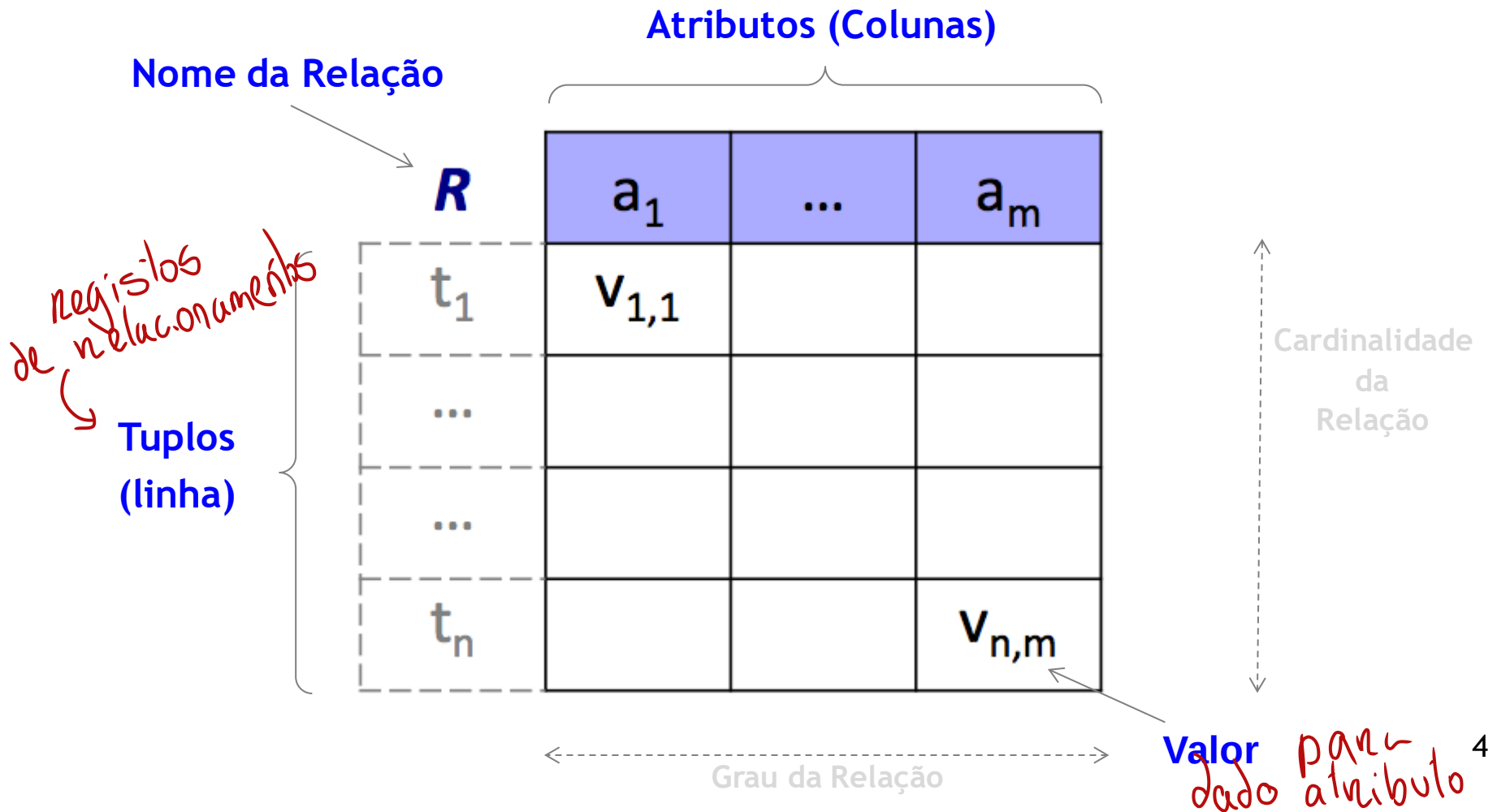
closely associated with the hardware-determined ordering of addresses. For example, the records of a file concerning parts might be stored in ascending order by part serial number. Such systems normally permit application programs to assume that the order of presentation of records from such a file is identical to (or is a subordering of) the

Modelo Relacional - Introdução

- Modelo baseado na Teoria dos Conjuntos.
 - Modelo matemático rigoroso
 - Anteriores evoluíram das técnicas de processamento de ficheiros
- Baseado na noção matemática de “Relação”, representadas por Tabelas.
- Dispõem de um sistema formal de manipulação das relações - Álgebra Relacional (próximas aulas).
- Utilização comercial no início dos anos 80.
 - Devido a restrições de hardware e linguagem de programação
- Contribuiu para a massificação das tecnologias de base de dados.

Conceitos (1/4)

- Base do Modelo Relacional - **Relação** (**Tabela**)



Conceitos (2/4)

- **Atributo** ($A_1, A_2, \dots, A_n$)
 - Representam o tipo de dados a armazenar.
 - O número de atributos de uma relação define o grau da relação.
 - Os atributos de uma relação devem ter nomes distintos.
- **Domínio** ($D_1, D_2, \dots, D_n$)
 - Tipo de dados
 - Gama de valores possíveis para determinado atributo.
 - Sexo {'M', 'F'}
 - Cidade {Porto, Aveiro, Coimbra, ...}
 - Nome {Maria, João, Ana, Sofia, ...}
 - Valores desconhecidos ou não existentes.
NULL

Conceitos (3/4)

- **Esquema da Relação** - $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - *Relational Schema*
 - Nome do esquema e lista de atributos,
 $Pessoa(nome, bi, idade)$
 - Opcionalmente: inclui o tipo dos atributos
 $Pessoa(nome:string, bi:integer, idade:integer)$
(domínio)
- **Relação** - $r(R)$
 - Estrutura bidimensional com determinado esquema e zero ou mais instâncias (tuplos).
 $r = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$
 - Formalmente é um subconjunto do produto cartesiano
 $r(R) \subseteq (\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n))$

Conceitos (4/4)

• Tuplo

- Linha de uma relação.

$t = \langle v1, v2, \dots, vn \rangle$

• sem ordem
• sem elementos repetidos
(

- Devem ser distintos (numa relação) -> **Set**
- A ordem das linhas é indiferente.
- O número de tuplos define a **cardinalidade** da relação.

• Atomicidade - sem valores compostos

- O valor de um **atributo** num tuplo é **atômico** (não é composto/multi-valor).

• Esquema da Base de Dados (*Database Schema*)

- conjunto de todos os esquemas da relação da BD.

$D = \{R1(X1), \dots, Rn(Xn)\}$

Relação - Exemplo 1

Relação Estudante

Atributos

NMec	Nome	Curso
65022	João Manuel Sousa	MIECT
65023	Maria Isabel Costa	TIC
65024	José Luis Pereira	LMAT
...	...	...

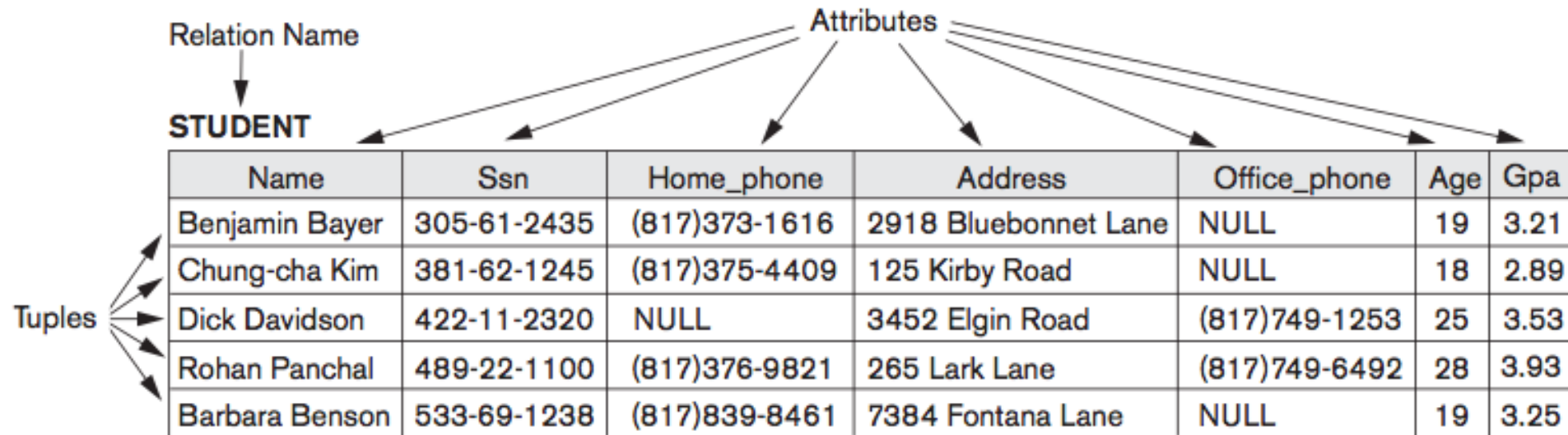
Cardinalidade
da
Relação

Grau da Relação (3)

Esquema de Relação

Estudante(Nmec, Nome, Curso)

Relação - Exemplo 2



- Esquema Relação

STUDENT(Name, Ssn, Home_phone, Address, Office_phone, Age, Gpa)

STUDENT(Name: string, Ssn: string, Home_phone: string, Address: string, Office_phone: string, Age: integer, Gpa: real)

- Tuplo da Relação

$t = \langle \text{(Name, Dick Davidson)}, (\text{Ssn, 422-11-2320}), (\text{Home_phone, NULL}), (\text{Address, 3452 Elgin Road}), (\text{Office_phone, (817)749-1253}), (\text{Age, 25}), (\text{Gpa, 3.53}) \rangle$

Relação - Chaves

- **Superchave** (*superkey*): conjunto de atributos que identificam de forma única os tuplos da relação. *garante que, a ser chave primária, naquela coluna, não há tuplos repetidos*
- **Chave Candidata** (*candidate key*): subconjunto de atributos de uma superchave que não pode ser reduzido sem perder essa qualidade de superchave. *preferível escolher a chave candidata mais curta*
- **Chave Primária** (*primary key*): chave principal selecionada (de entre as chaves candidatas). *indexada por defeito (rápido para pesquisa)*
- **Chave Única** (*unique key*): chave candidata não eleita como primária. *valores não repetidos, pode ser null (n se pode repetir valores null)*
para criar relacionamentos entre tabelas
- **Chave Estrangeira** ou importada (*foreign key*): conjunto de um ou mais atributos que é chave primária noutra relação. *chave importada de outra table onde é chave primária*

SuperChaves e Chaves Candidatas

- Cada relação tem pelo menos uma superchave
 - Conjunto de todos os atributos

Exemplo

Estudante(Nome, Email, NMec, Curso)

Superchaves: *possíveis:*

{Nome, Email, NMec, Curso},
 {Nome, Email, NMec},
 {Nome, Email},
 {Nome, NMec},
 {Email, NMec},
 {Email},
 {NMec}

Lista não exaustiva

Chaves
Candidatas ?

{Email}

{NMec}

*n se pode
retirar mais elementos*

*preferível ↑
(na inserção do novo estudante
ele pode ainda não ter email)*

Chave Primária

- A **escolha** da **chave primária** (de entre as candidatas) é **arbitrária**.
- As chaves candidatas não eleitas (primária) designam-se como **chaves únicas**. *↑ valor não existe
valor desconhecido*
- A chave primária **não pode** ter valor **NULL**.
- Recomendação: ter critério na escolha da chave primária. Por exemplo:
 - Elemento “natural” de identificação
 - Atributo cujo valor nunca (raramente) é alterado.

No exemplo do slide anterior, qual das chaves candidatas devo escolher para chave primária? Email ou NMec?

*(Chave primária
fica sublinhada)*

Mais razões... ?

Estudante(Nome, Email, NMec, Curso)

Chaves - Exemplo

CAR

<u>License_number</u>	Engine_serial_number	Make	Model	Year
Texas ABC-739	A69352	Ford	Mustang	02
Florida TVP-347	B43696	Oldsmobile	Cutlass	05
New York MPO-22	X83554	Oldsmobile	Delta	01
California 432-TFY	C43742	Mercedes	190-D	99
California RSK-629	Y82935	Toyota	Camry	04
Texas RSK-629	U028365	Jaguar	XJS	04

Duas chaves candidatas:

- Licence_number e Engine_serial_number

Escolhemos com chave primária:

- Licence_number

→ pode-se substituir o motor mas não a matrícula (em Portugal)

Chaves - Relacionamento entre Tabelas

EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	<u>Ssn</u>	Bdate	Address	Sex	Dno
John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	5
Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	5
Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	4
Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	4
Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	5
Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	5
Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	4
James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	1

Chave
Estrangeira

Resumo:

- Temos a relação EMPLOYEE (Funcionário) e a relação DEPARTMENT (Departamento)
- Um EMPLOYEE trabalha num DEPARTMENT
- Dnumber é **chave primária** na relação DEPARTMENT
- Dno é **chave estrangeira** na relação EMPLOYEE

DEPARTMENT

Dname	<u>Dnumber</u>
Research	5
Administration	4
Headquarters	1

Chave Primária

Restrições de Integridade

- São regras que visam garantir a integridade dos dados.
 - Devem ser garantidas pelo próprio SGBD.

Tipos:

- **Domínio** - dos **atributos**. Forma mais elementar de integridade. Os campos devem obedecer ao tipo de dados e às restrições de valores admitidos para um atributo.
- **Entidade** - cada **tuplo** deve ser identificado de forma única com recurso a uma **chave primária** que não se repete e não pode ser null (condição de *set*).
- **Referencial** - o valor de uma **chave estrangeira** ou é **null** ou contém um valor que é **chave primária** na relação de onde foi importada.

Regras de Codd - 1

- Como definir (verificar se) um SGBD é ou não relacional?
- Codd estabeleceu uma lista de 12 regras* que definem/avaliam um sistema de modelo relacional.
- Vários autores (próprio Codd) reconhecem ser difícil encontrar implementações que, à luz das 12 regras, possam ser consideradas completamente relacional.
- No entanto foram muito importantes para combater posicionamentos proprietários da indústria de SGBD.

*Codd, E. (1985). "Is Your DBMS Really Relational?" and "Does Your DBMS Run By the Rules?"
ComputerWorld, October 14 and October 21.

Regras de Codd - 2

1. Representação da Informação

- Numa base de dados relacional, todos os dados, incluindo o próprio dicionário de dados, são representados de uma só forma, em tabelas bidimensionais.

2. Acesso garantido

- Cada elemento de dados fica bem determinado pela combinação do nome da tabela onde está armazenado, valor da chave primária e respectiva coluna (atributo).

3. Suporte sistemático de valores nulos (NULL)

- Valores NULL são suportados para representar informação não disponível ou não aplicável, independentemente do domínio dos respectivos atributos.

4. Catálogo activo e disponível

- Os metadados são representados e acedidos da mesma forma que os próprios dados.

> SQL queries

Regras de Codd - 3

5. Linguagem completa

- Apesar de um sistema relacional poder suportar várias linguagens, deverá existir pelo menos uma linguagem com as seguintes características:
 - Manipulação de dados, com possibilidade de utilização interativa ou em programas de aplicação.
 - Definição de dados.
 - Definição de views.
 - Definição de restrições de integridade.
 - Definição de acessos (autorizações).
 - Manipulação de transações (commit, rollback, etc.).

6. Regra da atualização de vistas (view) ← *n faz tanto sentido, devem ser read-only*

- Numa vista, todos os dados modificados (em atributos actualizáveis) devem ver essas modificações traduzidas nas tabelas base.

7. Operações de alto-nível

vistas
|

- Capacidade de tratar uma tabela (base ou virtual) como se fosse um simples operando (ou seja, utilização de uma linguagem set-oriented), tanto em operações de consulta como de atualização ou eliminação.

Regras de Codd - 4

8. Independência física dos dados

- Alterações na organização física dos ficheiros da base de dados ou nos métodos de acesso a esses ficheiros (nível interno) não devem afectar o nível lógico.

9. Independência lógica dos dados

- Alterações no esquema da base de dados (nível lógico), que não envolvam remoção de elementos, não devem afectar o nível externo.

10. Restrições de integridade

- As restrições de integridade devem poder ser especificadas numa linguagem relacional, independentemente dos programas de aplicação, e armazenadas no dicionário de dados.

11. Independência da localização

- O facto de uma base de dados estar centralizada numa máquina, ou distribuída por várias máquinas, não deve repercutir-se ao nível da manipulação dos dados.

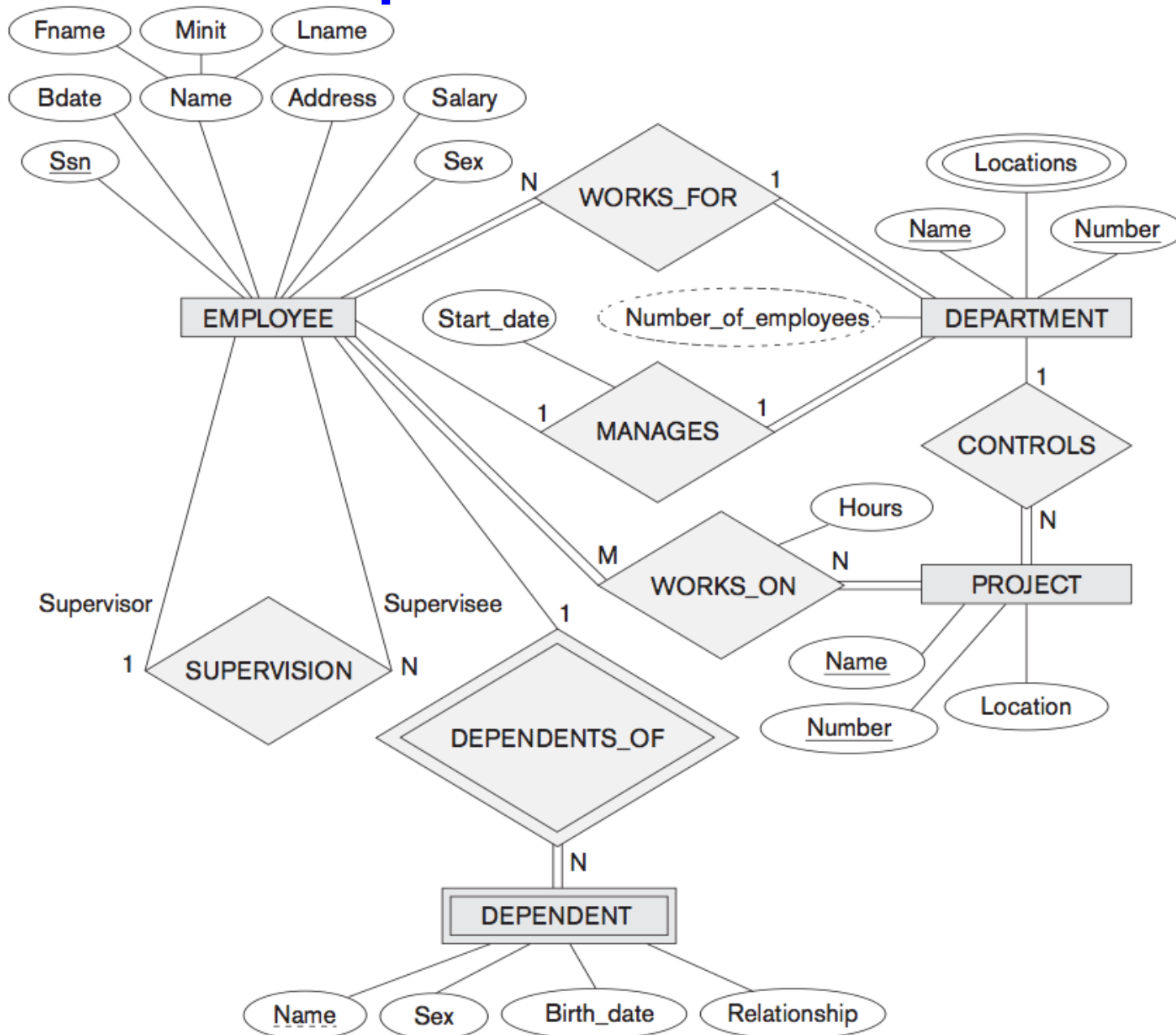
12. Não subversão

- Se existir no sistema uma linguagem de mais baixo-nível (tipo record-oriented), ela¹⁹ não deverá permitir ultrapassar as restrições de integridade e segurança.

Conversão do DER em Modelo Relacional

- Um desenho conceptual de uma base de dados, utilizando DER, pode ser representado por intermédio de um conjunto de relações (tabelas)
- Cada conjunto de entidades e relações do DER vai gerar uma única relação (tabela) com o nome do respectivo conjunto.
- *Mapping Process*
 - Vamos seguir um conjunto de regras.
- Caso Estudo: DER da Empresa

DER Empresa - Caso de Estudo



DER para Relacional - passo 1

- Para cada **entidade regular** E do esquema ER, criar uma relação (tabela) R e inclui todos os atributos de E.
- Incluir os atributos compostos como elementos singulares.
- Selecionar uma das chaves de E para chave primária de R.

EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	<u>Ssn</u>	Bdate	Address	Sex	Salary
-------	-------	-------	------------	-------	---------	-----	--------

DEPARTMENT

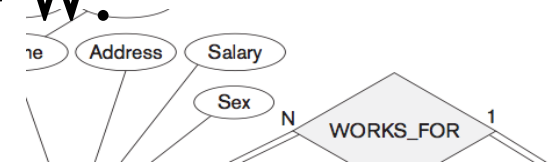
Dname	<u>Dnumber</u>
-------	----------------

PROJECT

Pname	<u>Pnumber</u>	Plocation
-------	----------------	-----------

DER para Relacional - passo 2

- Cada **entidade fraca** W do esquema ER é representada por uma relação (tabela) R que inclui os seu atributos, assim como a chave primária da entidade dominante E que passará a ser chave estrangeira em R.
- Incluir os atributos compostos de W, caso existam, como elementos singulares.
- A chave primária de R é a combinação da chave primária de E e da chave parcial de W.

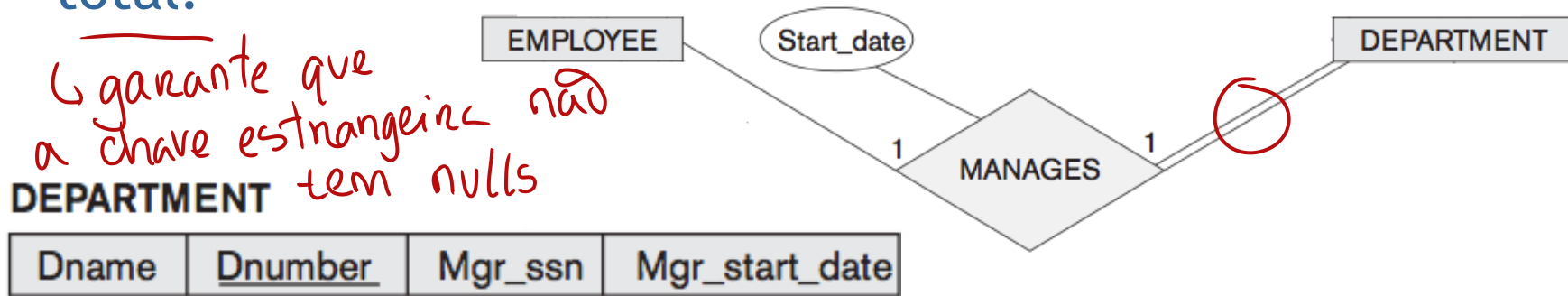


DEPENDENT

<u>Essn</u>	<u>Dependent_name</u>	Sex	Bdate	Relationship
-------------	-----------------------	-----	-------	--------------

DER para Relacional - passo 3

- Para cada **relacionamento 1:1** do esquema ER, envolvendo as relações S e T:
 - escolher uma das relações, digamos S, e incluir como chave estrangeira, a chave primária da outra relação.
 - incluir em S eventuais atributos do relacionamento.
 - devemos escolher como S uma relação com participação total.

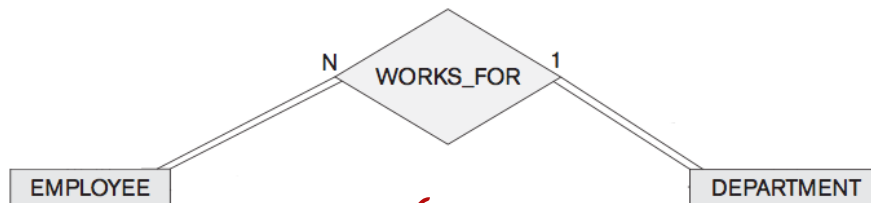


Escolhemos com S a relação DEPARTMENT e incluímos a chave primária de EMPLOYEE como chave estrangeira. *Ao contrario teriamos uma coluna com muitos elementos null (pouco eficaz)*

DER para Relacional - passo 4

*importante para o lado do N
no contrario viola atomicidade*

- Para cada **relacionamento 1:N** do esquema ER, envolvendo as relações S e T:
 - escolher como S a relação que representa a entidade do lado N e como T a que representa a entidade do lado 1.
 - incluir em S, como chave estrangeira, a chave primária da relação T.
 - incluir os atributos do relacionamento em S.



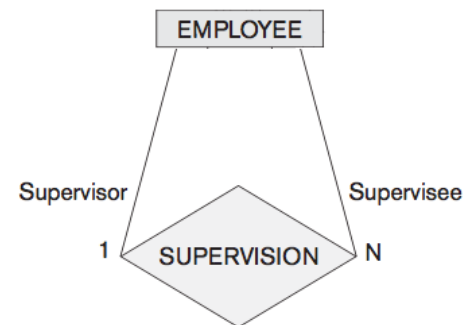
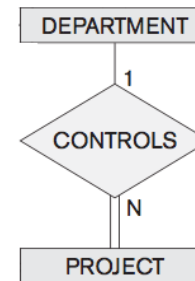
FK

PROJECT

Pname	<u>Pnumber</u>	Plocation	Dnum
-------	----------------	-----------	------

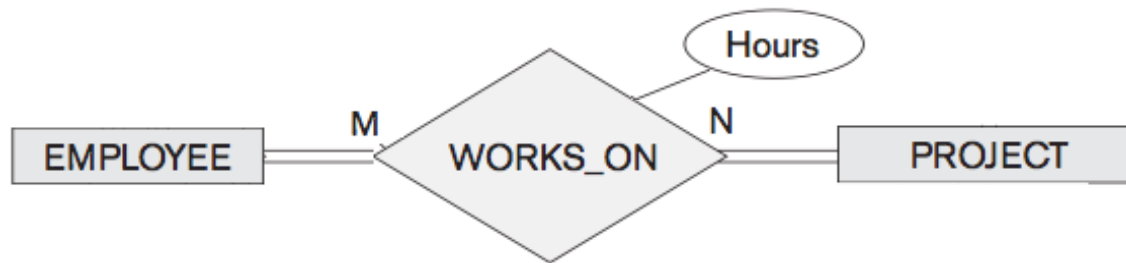
EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	<u>Ssn</u>	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ssn	Dno
-------	-------	-------	------------	-------	---------	-----	--------	-----------	-----



DER para Relacional - passo 5

- Para cada **relacionamento N:M** do esquema ER, criar uma nova relação (tabela) R. *→ para não violar atomicidade*
 - incluir como chave estrangeira as chaves primárias das relações que participam em R. Estas chaves combinadas formarão a chave primária da relação R.
 - incluir os atributos do relacionamento em R.



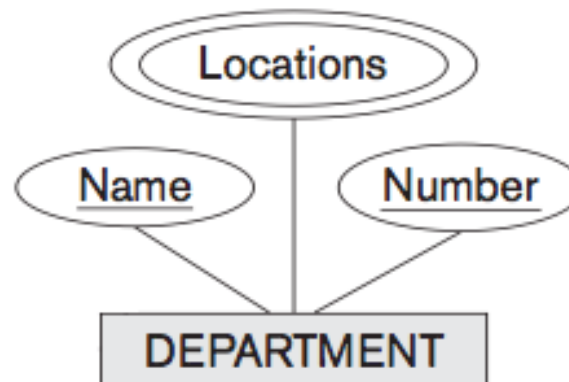
WORKS_ON

<u>Essn</u>	<u>Pno</u>	Hours
-------------	------------	-------

chave primária

DER para Relacional - passo 6

- Para cada **atributo multi-valor** A do esquema ER, criar uma nova relação (tabela) R.
 - incluir um atributo correspondendo a A.
 - incluir a chave primária K da relação que tem A como atributo.
 - a chave primária de R é a combinação de A e K.



DEPT_LOCATIONS

<u>Dnumber</u>	<u>Dlocation</u>
----------------	------------------

DER para Relacional - passo 7

evitar

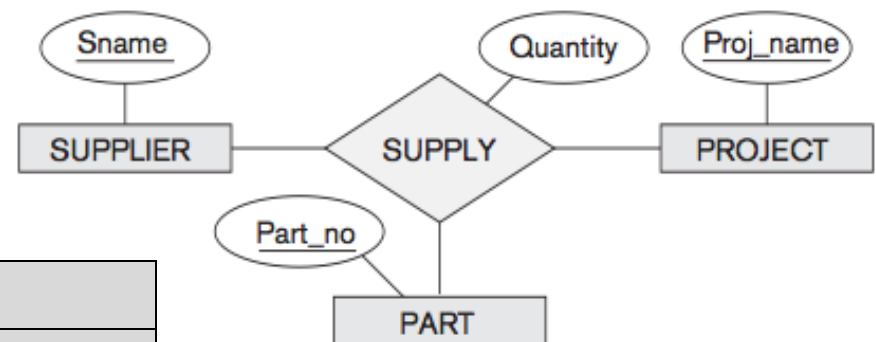
- Para cada **relacionamento n-ário** ($n > 2$):
 - criar uma nova relação (tabela) R
 - incluir, como chaves estrangeiras, as chaves primárias das relações que representam as entidades participantes
 - incluir os eventuais atributos do relacionamento
 - a chave primária de R é normalmente a combinação das chaves estrangeiras

SUPPLIER	
<u>Sname</u>	...

PROJECT	
<u>Proj_name</u>	...

PART	
<u>Part_no</u>	...

SUPPLY			
<u>Sname</u>	<u>Proj_name</u>	<u>Part_no</u>	Quantity



Empresa - Esquema da BD

EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	<u>Ssn</u>	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ssn	Dno
-------	-------	-------	------------	-------	---------	-----	--------	-----------	-----

DEPARTMENT

Dname	<u>Dnumber</u>	Mgr_ssn	Mgr_start_date
-------	----------------	---------	----------------

DEPT_LOCATIONS

<u>Dnumber</u>	<u>Dlocation</u>
----------------	------------------

PROJECT

Pname	<u>Pnumber</u>	Plocation	Dnum
-------	----------------	-----------	------

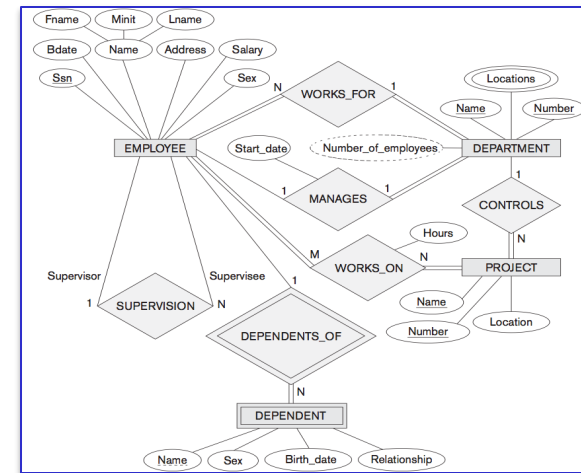
WORKS_ON

<u>Essn</u>	<u>Pno</u>	Hours
-------------	------------	-------

DEPENDENT

<u>Essn</u>	<u>Dependent_name</u>	Sex	Bdate	Relationship
-------------	-----------------------	-----	-------	--------------

setas = foreign keys



DER

Instância da BD Empresa - Exemplo

EMPLOYEE

Fname	Minit	Lname	Ssn	Bdate	Address	Sex	Salary	Super_ssn	Dno
John	B	Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
Franklin	T	Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
Ramesh	K	Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
Ahmad	V	Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
James	E	Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	NULL	1

WORKS_ON

Essn	Pno	Hours
123456789	1	32.5
123456789	2	7.5
666884444	3	40.0
453453453	1	20.0
453453453	2	20.0
333445555	2	10.0
333445555	3	10.0
333445555	10	10.0
333445555	20	10.0
999887777	30	30.0
999887777	10	10.0
987987987	10	35.0
987987987	30	5.0
987654321	30	20.0
987654321	20	15.0
888665555	20	NULL

DEPARTMENT

Dname	Dnumber	Mgr_ssn	Mgr_start_date
Research	5	333445555	1988-05-22
Administration	4	987654321	1995-01-01
Headquarters	1	888665555	1981-06-19

DEPT_LOCATIONS

Dnumber	Dlocation
1	Houston
4	Stafford
5	Bellaire
5	Sugarland
5	Houston

DEPENDENT

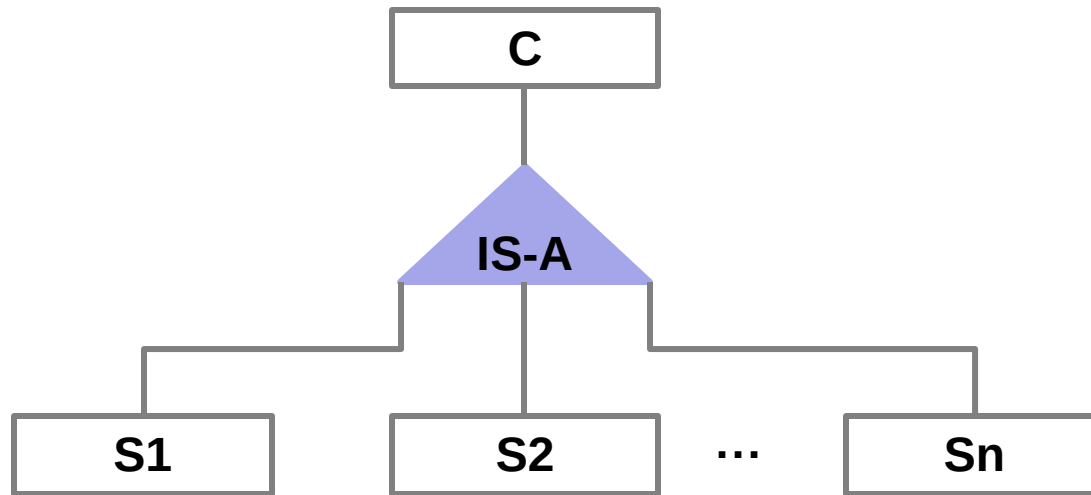
Essn	Dependent_name	Sex	Bdate	Relationship
333445555	Alice	F	1986-04-05	Daughter
333445555	Theodore	M	1983-10-25	Son
333445555	Joy	F	1958-05-03	Spouse
987654321	Abner	M	1942-02-28	Spouse
123456789	Michael	M	1988-01-04	Son
123456789	Alice	F	1988-12-30	Daughter
123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	Spouse

PROJECT

Pname	Pnumber	Plocation	Dnum
ProductX	1	Bellaire	5
ProductY	2	Sugarland	5
ProductZ	3	Houston	5
Computerization	10	Stafford	4
Reorganization	20	Houston	1
Newbenefits	30	Stafford	4

DER para Relacional - Especialização

- Várias aproximações possíveis... vamos apresentar duas usuais.



superclasse $C \{k, a_1, \dots, a_n\}$, k é chave primária
 n subclasses $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$

DER para Relacional - Especialização

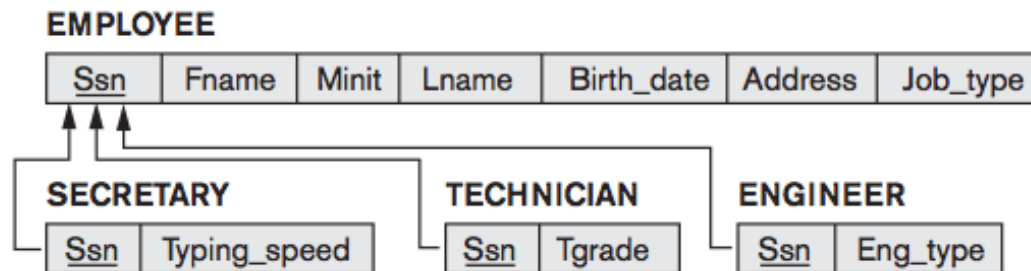
Método 1

- Formar uma relação (tabela) L para a entidade de maior nível (C)

$\text{Attrs}(L) = \{k, a_1, \dots, a_n\}$ e $\text{PK}(L) = k$

- Criar uma relação L_i para cada entidades de nível inferior. Incluir em cada uma destas relações a chave primária de C e os atributos locais.

$\text{Attrs}(L_i) = \{k\} \cup \{\text{attributes of } S_i\}$ e $\text{PK}(L_i) = k$



DER para Relacional - Especialização

Método 2

- Criar uma relação Li para cada entidade de nível inferior. Incluir os atributos da superclasse e os atributos locais.

$\text{Attrs}(Li) = \{\text{attributes of } Si\} \cup \{k, a_1, \dots, a_n\}$ e $\text{PK}(Li) = k$

CAR

<u>Vehicle_id</u>	License_plate_no	Price	Max_speed	No_of_passengers
-------------------	------------------	-------	-----------	------------------

TRUCK

<u>Vehicle_id</u>	License_plate_no	Price	No_of_axles	Tonnage
-------------------	------------------	-------	-------------	---------

Só funciona com especialização total.

Só se recomenda em especializações disjuntas pois nas sobrepostas há duplicação de informação da mesma entidade por várias relações (tabelas).

DER para Relacional - Resumo

ER MODEL

Entity type

1:1 or 1:N relationship type

M:N relationship type

n -ary relationship type

Simple attribute

Composite attribute

Multivalued attribute

Value set

Key attribute

RELATIONAL MODEL

Entity relation

Foreign key (or *relationship* relation)

Relationship relation and *two* foreign keys

Relationship relation and n foreign keys

Attribute

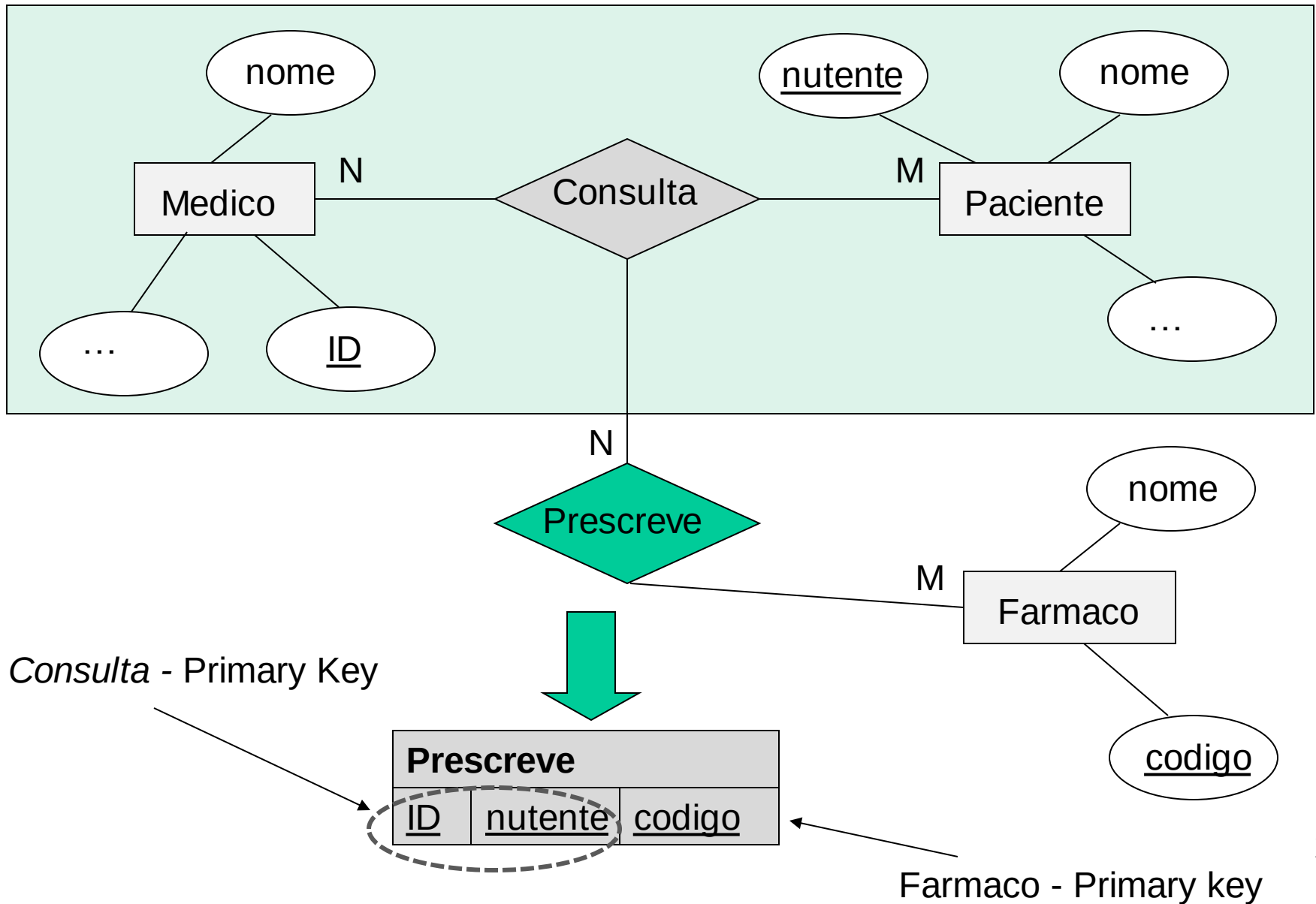
Set of simple component attributes

Relation and foreign key

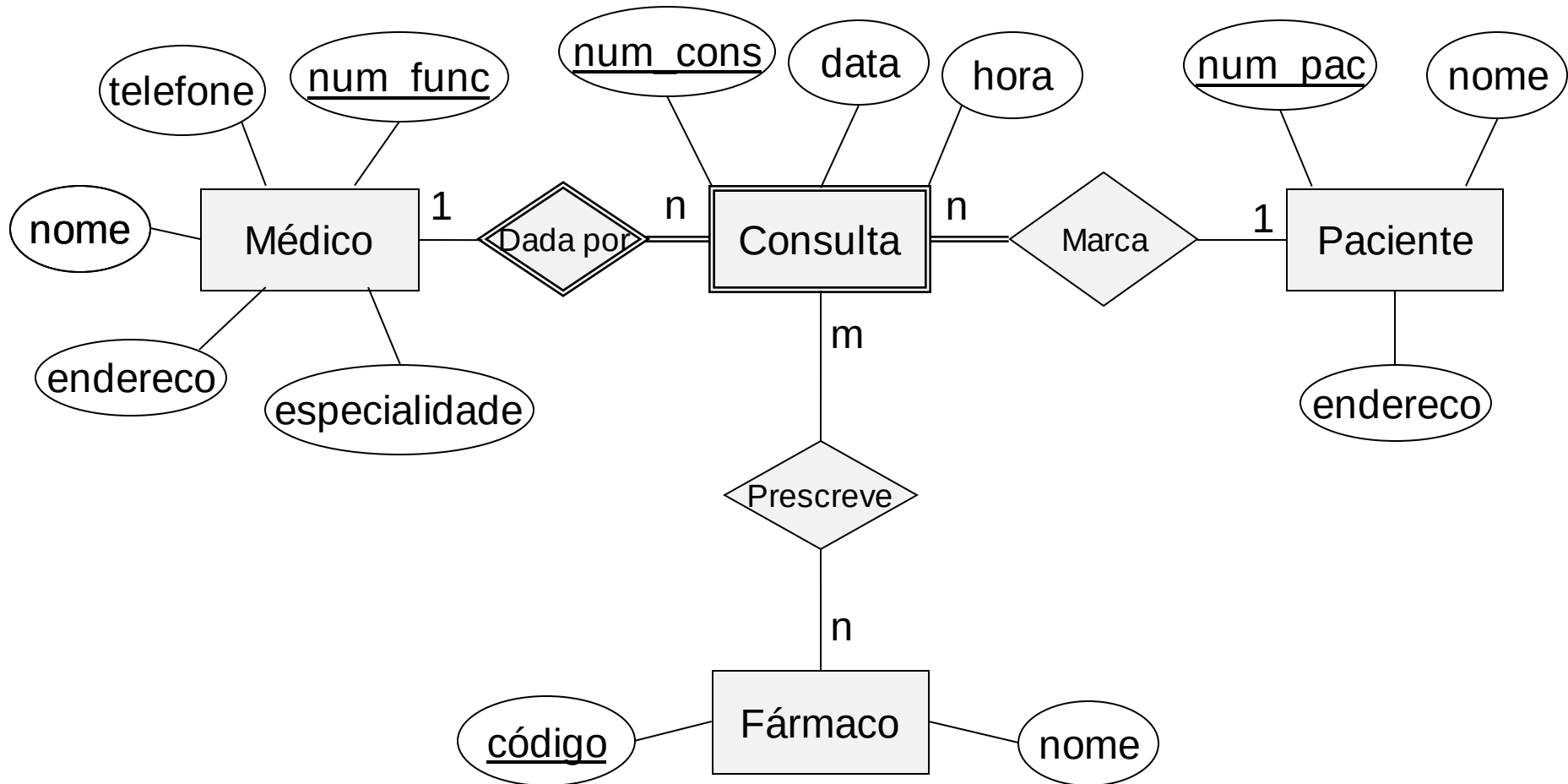
Domain

Primary (or secondary) key

DER para Relacional - Agregação



DER para Relacional - Exemplo da Clínica



DER para Relacional - Exemplo da Clínica

- Passo 1 (entidades regulares)

Médico				
<u>num_func</u> (PK)	nome	telefone	endereco	especialidade

Paciente		
<u>num_pac</u> (PK)	nome	endereco

Fármaco	
<u>codigo</u> (PK)	nome

- Passo 2 (entidades fracas)

Consulta			
<u>medico</u> (FK)(PK)	<u>num_consulta</u> (PK)	data	hora

DER para Relacional - Exemplo da Clínica

- Passo 3 (rel. 1:1)
 - Não se aplica
- Passo 4 (rel. 1:N)

Consulta				
<u>medico</u> (FK1) (PK)	<u>num_consulta</u> (PK)	paciente (FK2)	data	hora

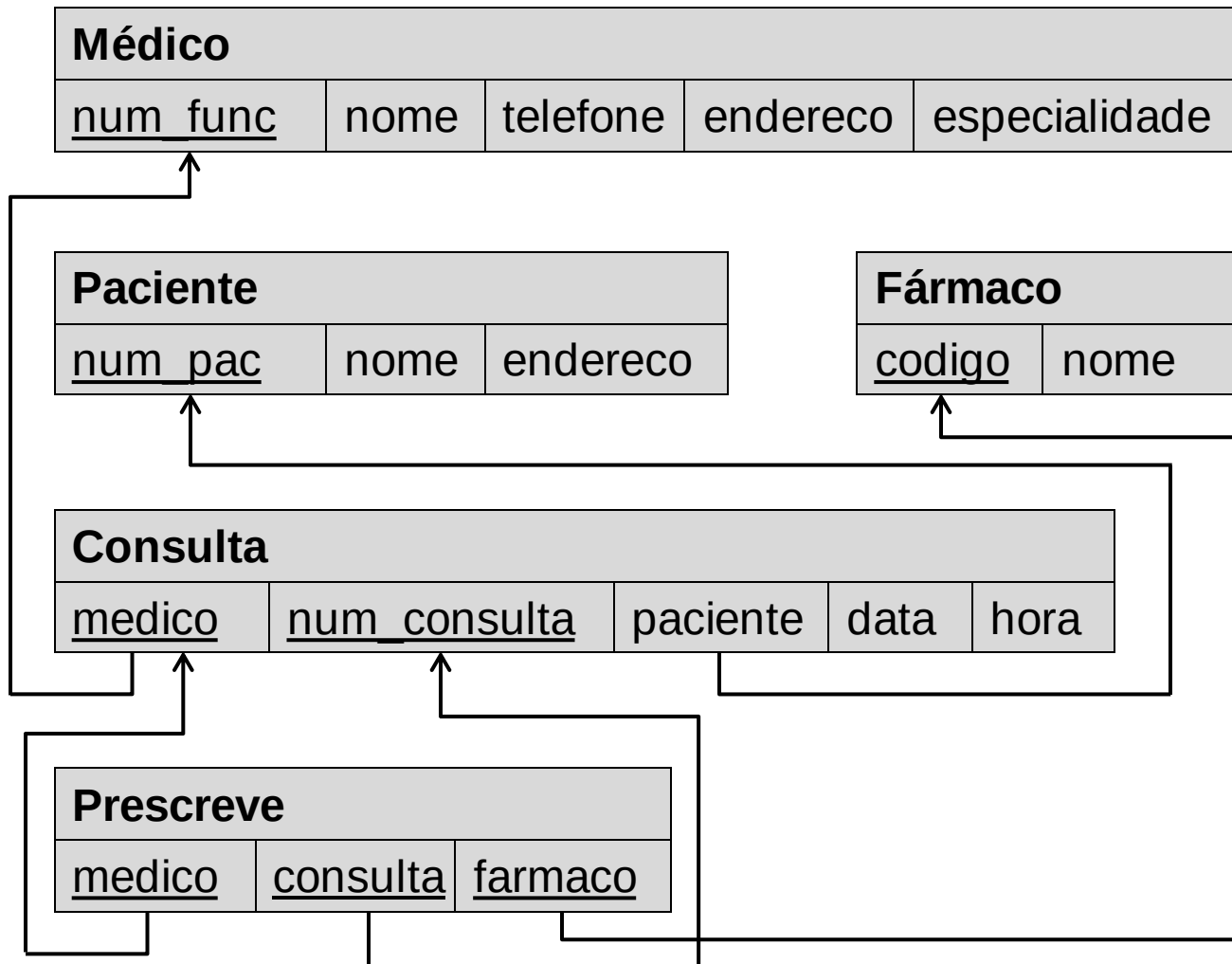
- Passo 5 (rel. N:M)

Prescreve		
<u>medico</u> (FK1)(PK)	<u>consulta</u> (FK1)(PK)	<u>farmaco</u> (FK2)(PK)

- Passo 6 e 7
 - Não se aplicam

DER para Relacional - Exemplo da Clínica

Esquema Relacional da Base de Dados

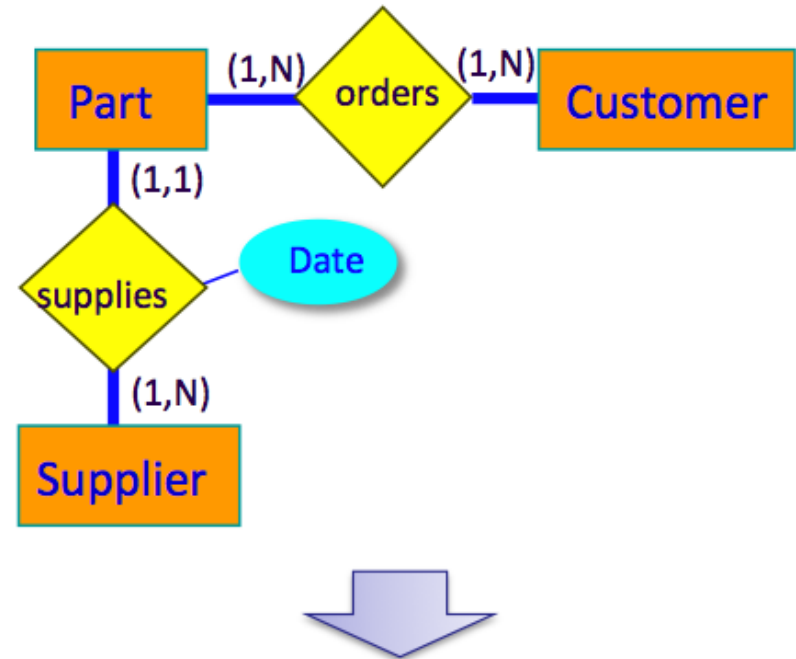


A Seguir?

The “real world”



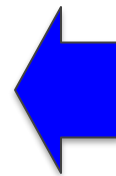
The E/R Model (Conceptual Model)



SQL – describe Database Schema

```

CREATE TABLE DEPARTMENT
( Dname          VARCHAR(15)      NOT NULL,
  Dnumber        INT              NOT NULL,
  Mgr_ssn        CHAR(9)         NOT NULL,
  Mgr_start_date DATE,
  PRIMARY KEY (Dnumber),
  UNIQUE (Dname),
  FOREIGN KEY (Mgr_ssn) REFERENCES EMPLOYEE(Ssn) );
  
```



The Relational Schema

Part (Name,Description,Part#)
Supplier (Name, Addr)
Customer (Name, Addr)
Supplies (Name,Part#, Date)
Orders (Name,Part#)

Resumo

- Desenho Lógico de BD
- Modelo Relacional
- Restrições de Integridade
- Conversão de Diagramas Entidade-Relação para Esquema Relacional
- Casos de Estudo